

Boletín U01 — Extras



Boletín U01 — Extras

Los retos de CodeWars y AceptaElReto necesitan tipos, Scanner y estructuras de control en Java real, así que cogen ritmo de verdad a partir de la U03. Mientras tanto, estos retos clásicos ponen a prueba tu pensamiento algorítmico puro — sin escribir ni una línea de código.

Reto 1: los tres interruptores

Estás en una habitación con tres interruptores. Uno de ellos enciende una bombilla que está en otra habitación, a la que no puedes ver desde donde estás. Puedes mover los interruptores todo lo que quieras, pero solo puedes entrar **una vez** a la habitación de la bombilla para comprobar cuál es. ¿Cómo averiguas qué interruptor es el correcto?

Pista

Una bombilla encendida un rato también se calienta. No tienes que fiarte solo de tus ojos.

> Solución

Reto 2: pesar con una balanza de dos platos

Tienes 9 monedas idénticas a simple vista, pero una de ellas pesa un poco menos que las demás. Tienes una balanza de dos platos (sin números, solo dice qué lado pesa más) y puedes usarla como máximo **2 veces**. ¿Cómo encuentras la moneda falsa?

> Solución

Reto 3: el algoritmo de la torre de Hanói (razonamiento, no código)

Tienes 3 varillas y varios discos de distinto tamaño apilados en la primera varilla, de mayor a menor. El objetivo es mover toda la torre a la tercera varilla, moviendo un disco cada vez y sin poner nunca un disco más grande encima de uno más pequeño.

Reto: describe, en pseudocódigo con subalgoritmos, la estrategia general para mover n discos de una varilla origen a una varilla destino usando una varilla auxiliar (pista: piensa en el problema como “mover $n-1$ discos” + “mover 1 disco” + “mover $n-1$ discos” otra vez).

> 💡 Solución